

Durée : Préparation 20 min
Manipulation 10 min

Bibliographie : [16] [27] [90]

Prérequis	Objectifs	Thème d'enseignement
Savoir : - effectuer une dilution ; - utiliser un millivoltmètre.	- Réaliser une pile de concentration ; - déterminer un produit de solubilité par la mesure d'une différence de potentiel.	- Pile de concentration - Potentiel et précipitation - Produit de solubilité

Matériel	Réactifs
bécher de 150 mL 2 bécher de 100 mL 3 pipette 5 mL fiole jaugée 50 mL millivoltmètre 2 électrodes d'argent et pont salin	KCl, solution à $0,01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 100 mL AgNO_3 , solution à $0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 100 mL,  NH_4NO_3 , solution saturée

Principe

On réalise différentes piles de concentration en associant une demi-pile où la concentration en ions Ag^+ reste fixe ($0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$) à différentes demi-piles dans lesquelles on fait varier la concentration en ions Ag^+ .

L'ajout d'ions chlorure, entraînant la précipitation de chlorure d'argent, est une autre façon de modifier la concentration en ions Ag^+ . La mesure de la force électromotrice de la pile formée permet de déterminer le produit de solubilité du chlorure d'argent.

Mode opératoire

a) Réalisation de différentes piles de concentration

Dans un bécher de 100 mL (noté A) introduire 50 mL de solution à $0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ de nitrate d'argent et immerger une électrode d'argent : on constitue ainsi la demi-pile notée A.

À partir de la solution à $0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ de nitrate d'argent, préparer par dilution (pipette de 5 mL et fiole jaugée de 50 mL) des solutions à 10^{-2} , 10^{-3} et $10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ d'ions argent. Transférer ces solutions dans des béchers de 100 mL numérotés 1, 2 et 3.

Immerger successivement une électrode d'argent dans chacun des béchers contenant les solutions diluées. Associer, à l'aide d'un pont salin, chaque demi-pile (notée 1, 2 et 3) à la demi-pile A.

Mesurer la différence de potentiel des piles formées.

b) Détermination du produit de solubilité du chlorure d'argent

Dans un bécher de 100 mL (noté B) introduire (pipette jaugée) 50 mL de solution à $0,01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ de nitrate d'argent. Immerger une électrode d'argent pour former une demi-pile.

Dans un deuxième bécher de 100 mL (noté C) introduire (pipette jaugée) 50 mL de solution à $0,01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ de chlorure de potassium. Ajouter 1 mL de solution à $0,010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ de nitrate d'argent. Relier les béchers (B et C) par un pont salin. Immerger une électrode d'argent dans le deuxième bécher (demi-pile C) et mesurer la force électromotrice de la pile formée.



Compléments théoriques

Piles de concentration

Pour chaque demi-pile, en assimilant activité et concentration, la relation de NERNST s'écrit :

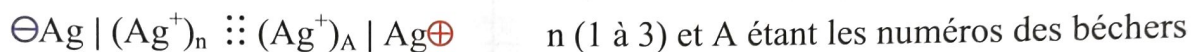
$$E_n = E^0_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} + \frac{RT}{F} \log_{10} a_{\text{Ag}^+} \approx 0,80 + 0,059 \log_{10} [\text{Ag}^+]_n$$

En faisant varier $[\text{Ag}^+]$ d'un facteur 10, on diminue E de 0,059 V. On a donc :

Tab. 3 D.8a : potentiel calculé pour les différentes demi-piles.

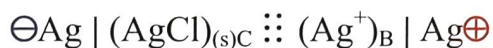
Bécher	A	1	2	3
$[\text{Ag}^+]$	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}
$E_{C,n} / \text{V}$	0,74	0,68	0,62	0,56

Par convention, $e = E_D - E_G$ avec $E_D > E_G$ et le pôle $\oplus$ (qui correspond à la demi-pile de concentration la plus élevée) est écrit à droite (voir fiches 1 .7, p. 22, et 2 B.2, p. 100). On schématise donc la pile de concentration par :



Produit de solubilité de AgCl

De la même façon, et pour les mêmes raisons, on schématise la pile par :



On applique la relation de NERNST à chaque demi-pile :

$$E_D / \text{V} = 0,80 + 0,059 \log_{10} [\text{Ag}^+]_B$$

$$\text{Avec } [\text{Ag}^+]_C = \frac{K_s}{[\text{Cl}^-]_C} \text{ on a : } E_G / \text{V} = 0,80 + 0,059 \log_{10} [\text{Ag}^+]_C \\ = 0,80 - 0,059 (\text{p}K_s + \log_{10} [\text{Cl}^-]_C)$$

La force électromotrice mesurée est telle que :

$$e / \text{V} = E_D - E_G = 0,059 (\log_{10} [\text{Ag}^+]_B + \text{p}K_s + \log_{10} [\text{Cl}^-]_C)$$

$$\text{D'où : } \text{p}K_s = \frac{e}{0,059} - (\log_{10} [\text{Ag}^+]_B + \log_{10} [\text{Cl}^-]_C)$$

Remarque

- Il suffirait d'ajouter 1 goutte de solution de nitrate d'argent pour former le précipité. On peut donc considérer que $[\text{Cl}^-]_C$ est peu différent de la concentration initiale en chlorure de potassium.
- En toute rigueur, on devrait utiliser les activités des ions Ag^+ et Cl^- . Les tables ([11], p. 161 et 162) donnent les diamètres effectifs des ions hydratés et les coefficients d'activités correspondants. Pour Ag^+ ($2,5 \cdot 10^{-8}$ cm) en solution à $0,01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ($I_c = 0,01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) $\gamma_{\text{Ag}^+} = 0,898$. Pour Cl^- ($3 \cdot 10^{-8}$ cm) en solution à $0,01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ($I_c = 0,01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) $\gamma_{\text{Cl}^-} = 0,899$.

$$a_{\text{Ag}^+} = 0,898 [\text{Ag}^+]_A \text{ d'où } \log_{10} a_{\text{Ag}^+} = \log_{10}(0,898) + \log_{10} [\text{Ag}^+]_A = -0,046 + \log_{10} [\text{Ag}^+]_A$$

$$a_{\text{Cl}^-} = 0,899 [\text{Cl}^-]_C \text{ d'où } \log_{10} a_{\text{Cl}^-} = \log_{10}(0,899) + \log_{10} [\text{Cl}^-]_C = -0,047 + \log_{10} [\text{Cl}^-]_C$$

Négliger les coefficients d'activité revient donc à sous évaluer $\text{p}K_s = 9,7$ (valeur tabulée à 25°C) de la valeur 0,093 ce qui est tout à fait négligeable, dans la mesure où les mesures ne sont pas effectuées en récipient thermorégulé.

Compléments pratiques

Le pont salin peut être réalisé facilement en immergeant une bandelette de papier filtre dans une solution saturée en nitrate d'ammonium.

Pour plus de clarté dans l'exposé, (voir schéma p. 100) placer :

- à droite les demi-piles A et B ;
- à gauche les béchers 1 à 3 (contenant les solutions diluées) et C (où précipite AgCl)

Piles de concentration

Les forces électromotrices mesurées sont reportées dans le tableau 3 D.8b. Pour la demi-pile A, la relation de NERNST permet de calculer E_A . On en déduit $E_n = e + E_A$ et l'on compare avec les valeurs calculées, E_{Cn} , (voir compléments théoriques, tableau 3 D.8a).

Tab. 3 D.8b : force électromotrice des différentes piles en fonction de la concentration en ions Ag^+ .

Bécher	A	1	2	3
$[Ag^+] \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}
e / V		-0,05	-0,11	-0,17
E_n / V		0,69	0,63	0,57
E_{Cn} / V	0,74	0,68	0,62	0,56

Les valeurs obtenues sont très satisfaisantes.

Détermination du produit de solubilité du chlorure d'argent

Concentration de la solution de nitrate d'argent : $C_B = (1,000 \pm 0,01) 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

Concentration de la solution de chlorure de potassium : $C_C = (1,000 \pm 0,01) 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

Force électromotrice de la pile $^1 e / V$: $0,322 \pm 0,002$ $0,319 \pm 0,002$ $0,321 \pm 0,002$

$$pK_s = \frac{e}{0,059} - (\log_{10} [Ag^+]_B + \log_{10} [Cl^-]_C)$$

$$pK_s : \quad 9,46 \pm 0,07 \quad 9,41 \pm 0,07 \quad 9,44 \pm 0,07$$

Pour une valeur tabulée, à 25 °C de 9,50 pour une force ionique de 0,1 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ et 9,75 à force ionique nulle : l'ordre de grandeur de la solubilité est respecté.

Comme nous l'avons dit précédemment, la prise en compte des coefficients d'activité des ions n'a pas une incidence très importante. En effet, en utilisant a_{Ag^+} et a_{Cl^-} calculées p. 241, on aurait :

$$pK_s = \frac{e}{0,059} - (\log_{10} [Ag^+]_B + \log_{10} [Cl^-]_C - 0,093)$$

$$pK_s : \quad 9,55 \pm 0,07 \quad 9,50 \pm 0,07 \quad 9,53 \pm 0,07$$